



数据结构题目选讲

李佳实

- 
- 
- 数据结构是优化时间或空间的工具
 - 正式比赛中考察对数据结构本身的理解的题相对不多
 - 更多的题考察的是模型转化
 - 所以我们要熟练掌握代码，明白每个数据结构能做什么。

NOIP数据结构

- 栈(单调栈)、队列(单调队列)
- 堆(优先队列、手动实现)
- 链表(双向链表、循环链表)
- st表
- 并查集(路径压缩、按秩合并)
- 树状数组、*二维树状数组
- 字典树
- *线段树、*平衡树

- 
- 
- 每道题会给大家一段时间思考
 - 为了锻炼大家的思维，题目不按照数据结构的顺序
 - 我准备的题目会有一定的难度，所以希望大家积极思考，积极反馈



题目选讲



NOI 2015程序自动分析

- 在实现程序自动分析的过程中,常常需要判定一些约束条件是否能被同时满足。
- 考虑一个约束满足问题的简化版本: 假设 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 代表程序中出现的变量, 给定 n 个形如 $x_i = x_j$ 或 $x_i \neq x_j$ 的变量相等/不等的约束条件, 请判定是否可以分别为每一个变量赋予恰当的值, 使得上述所有约束条件同时被满足。例如, 一个问题中的约束条件为: $x_1 = x_2$, $x_2 = x_3$, $x_3 = x_4$, $x_1 \neq x_4$, 这些约束条件显然是不可能同时被满足的, 因此这个问题应判定为不可被满足。
- 现在给出一些约束满足问题, 请分别对它们进行判定。
- $1 \leq n \leq 1000000$

input	
2	
2	
1 2 1	
1 2 0	
2	
1 2 1	
2 1 1	
output	
NO	
YES	

NOI 2015程序自动分析

- 先把相等的关系用并查集合并
- 再判断不等关系是不是在一个集合里

POI 2010Pilots

- Tz又要畸形了！！他要当飞行员，他拿到了一个长度为 n 的飞行员测试难度序列，他设定了一个难度差的最大值 V ，在序列中他想找到一个最长的子串，任意两个难度差不会超过 V .求最长子串的长度。
- $N \leq 3000000$

Sample Input

```
3 9
5 1 3 5 8 6 6 9 10
```

Sample Output

```
4
```


POI 2010Pilots

- 维护两个单调队列
- 一个是到目前为止最大值
- 一个是到目前为止最小值
- 当两个单调队列的队头相差超过 V 就往外弹

POI 2009Arc

- 给定一个序列 $\{a_i \mid 1 \leq a_i \leq 1000000000 \text{ 且 } 1 \leq i \leq n \text{ 且 } n \leq 15000000\}$ 和一个整数 k ($k \leq n$ 且 $k \leq 1000000$), 求出 a 的一个长度为 k 的子序列 $\{a[b_i]\}$ 满足:
 - (1) $1 \leq b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_k$
 - (2) 在满足(1)的情况下 $\{a[b_1], a[b_2], \dots, a[b_k]\}$ 字典序最大。
- 第一行表示 k , n 不输入, 序列输入到 0 结束

输入 #1

复制

```
3
12 5 8 3 15 8 0
```

输出 #1

复制

```
12
15
8
```

POI 2009 Arc

- 字典序满足贪心。
- $a[b_i+1]$ 就是 $a[b_i]+1$ 到 $a[n-k+i]$ 的最大值
- 用单调队列维护

POI 2012 Warehouse Store

- 你有一个商店，商店一共有N天，每天早上你会收到 a_i 份货物
- 每天下午你会收到一份订单，要购买 b_i 份货物
- 如果当前你的库存量足够，你可以选择满足他
- 这份订单到了下一天就会消失
- 问最多能满足多少份订单？
- $N \leq 250000$

样例输入

```
6
2 2 1 2 1 0
1 2 2 3 4 4
```

样例输出

```
3
1 2 4
```

POI 2012 Warehouse Store

- 贪心+堆
- 最后一天的货肯定只能用于满足最后一天的订单
- 倒数第二天的则有两个选择，为了保证能完成的订单数最多，就在两天之中挑一个快要达成的来满足(相当于在倒数第二天的订单和倒数第一天的订单减去倒数第一天的货之间取个最小值)
- 以此类推...

BZOJ 2054疯狂的馒头

CQF十分喜欢吃馒头。兴奋之下他一下子买了 N 个馒头请所有认识他的人吃。

但是CQF不喜欢白色，喜欢红色、黄色、绿色等鲜艳的颜色。于是他把所有白色的馒头排成一列。然后进行 M 次染色操作。每个染色操作都是用一个神奇的刷子把连续的多个馒头染成特定的某种颜色。一个馒头最终的颜色是最后一次染它的颜色。如果一个馒头没有被染过色，那么它的颜色就是白色。

现在CQF已经定好了染色计划：在第 i 次染色操作中，把第 $(i \times p + q) \bmod N + 1$ 个馒头和第 $(i \times q + p) \bmod N + 1$ 个馒头之间的馒头染成颜色 i ，其中 p, q 是特定的两个正整数。他想立即知道最后每个馒头的颜色。你能帮他吗？

➡ $N \leq 10000000, M \leq 100000000$

BZOJ 2054疯狂的馒头

- 考虑倒叙处理染色操作
- 因为每次染的颜色不一样，所以总共只会染 n 次颜色
- 那么只要快速知道每次需要染哪些馒头
- 用并查集维护，开始每个馒头单独一个集合，每当一个馒头 x 被染上色，就把 x 连向 $x-1$ ，这样就可以快速找到哪些馒头没被染过色
- 由于总共只染 n 个馒头，所以总复杂度是 $O(n)$ 的

[Usaco2008 Dec]Secret Message

- 给 n 条01信息以及 m 条01密码，求对于每条密码，有多少条信息与他的最长公共前缀= $\min(\text{密码长度}, \text{该条信息长度})$
- $n, m \leq 50000$ ，字符串总长度 ≤ 500000

Sample Input	Sample Output
4 5	1
3 0 1 0	3
1 1	1
3 1 0 0	1
3 1 1 0	2
1 0	
1 1	
2 0 1	
5 0 1 0 0 1	
2 1 1	

[Usaco2008 Dec]Secret Message

- 先对于信息建出一颗字典树，终止节点权值+1，然后每条密码的答案=路径上所有点的权值和+终止节点子树(不包括终止节点)权值总和
- 所以我们可以建出Trie树之后pushup一下，就能得到每个点子树的权值总和，这样就可以 $O(\text{密码长度})$ 回答每个询问了

[JSOI2009]Count

- 有一个 $n*m$ 的矩阵，支持两个操作，修改某个格子权值和查询某个子矩阵特定权值出现次数。 $n, m \leq 300$ ，权值为1到100的整数。
- 询问次数 ≤ 100000



[JSOI2009]Count

- 裸二维树状数组
 - 维护每个数出现的次数
- 

BZOJ 2151种树

「样例输入1」

7 3

1 2 3 4 5 6 7

「样例输入2」

7 4

1 2 3 4 5 6 7

「样例输出1」

15

「样例输出2」

Error!

➤ A城市有一个巨大的圆形广场，为了绿化环境和净化空气，市政府决定沿圆形广场外圈种一圈树。园林部门得到指令后，初步规划出 n 个种树的位置，顺时针编号1到 n 。并且每个位置都有一个美观度 A_i (可能是负数)，如果在这里种树就可以得到这 A_i 的美观度。但由于A城市土壤肥力欠佳，两棵树决不能种在相邻的位置（ i 号位置和 $i+1$ 号位置叫相邻位置。值得注意的是1号和 n 号也算相邻位置！）。最终市政府给园林部门提供了 m 棵树苗并要求全部种上，请你帮忙设计种树方案使得美观度总和最大。如果无法将 m 棵树苗全部种上，给出无解信息。

➤ $n \leq 100000$

BZOJ 2151种树

- 考虑最大值在什么情况下不会选？
- 如果最大值不选，那么最大值两侧的数都要选
- 所以我们先假设选最大值，然后把最大值和左右两侧3个数合并成一个，值为 $a[x-1]+a[x+1]-a[x]$ ，选这个数就表示把最大值去掉，并且两侧的数都选。相当于给了一次反悔的机会
- 于是我们用链表维护当前的圈，用堆维护当前的最大值

BZOJ3910 火车

- A 国有 n 个城市，城市之间有一些双向道路相连，构成一棵树。现在有火车在城市 a ，需要经过 m 个城市。火车按照以下规则行驶：每次行驶到还没有经过的城市中在 m 个城市中最靠前的。现在小 A 想知道火车经过这 m 个城市后所经过的道路数量。
- $n, m \leq 100000$

Input

第一行三个整数 n 、 m 、 a ，表示城市数量、需要经过的城市数量，火车开始时所在位置。

接下来 $n-1$ 行，每行两个整数 x 和 y ，表示 x 和 y 之间有一条双向道路。

接下来一行 m 个整数，表示需要经过的城市。

Output

一行一个整数，表示火车经过的道路数量。

Sample Input

```
5 4 2
1 2
2 3
3 4
4 5
4 3 1 5
```

Sample Output

```
9
```

BZOJ3910 火车

- 以起点为根建树，一个点没被走过的充要条件是他的子树内没有点被作为过行进目标
- 用并查集维护一个点被没被访问过，访问过就把它和父节点合并
- 利用LCA快速求两点间距离

NOI 2017整数

input

```
10 3 1 2
1 100 0
1 2333 0
1 -233 0
2 5
2 7
2 15
1 5 15
2 15
1 -1 12
2 15
```

output

```
0
1
0
1
0
```

- P 博士将他的计算任务抽象为对一个整数的操作。
- 具体来说，有一个整数 x ，一开始为0。
- 接下来有 n 个操作，每个操作都是以下两种类型中的一种：
- $1\ a\ b$ ：将 x 加上整数 $a*2^b$ ，其中 a 为一个整数， b 为一个非负整数
- $2\ k$ ：询问 x 在用二进制表示时，位权为 2^k 的位的值（即这一位上的 1 代表 2^k ）
- 保证在任何时候， $x \geq 0$ 。
- $|a| \leq 10^9$ ， $0 \leq b, k \leq 30n$ ， $n \leq 1000000$
- 第一行的后3个数代表子任务，在这里没有意义

NOI 2017整数

- 正常的做法：线段树+压位
- 我现场的做法：
- 首先a有正负，所以相当于有加有减。就可以把加数加在一起为x，减数加到一起为y。每次查询就相当于问x和y的后k位哪个大
- 处理只有加的情况，把a拆成30位，每次操作一位，相当于单点修改
- 对于询问，相当于问x和y的后k位的不相同的第一位，所以需要维护 $z=x^y$ ，相当于问z的后k位的第一个1在哪一位
- 可以用树状数组(高级的查询方式)每次操作 $O(\log n)$ 处理

POI 2015Logistyka

- 一个长度为 n 的数列 A_i ，初始全为0。操作共 m 次，包含以下两种：
 - 1. 将 A_x 修改为 y ；
 - 2. 询问若每次任意选择 x 个正数，将它们 -1 ，能否操作 y 次。
- $n, m \leq 100000$

POI 2015Logistyka

- 每个数对答案的贡献= $\min(a[i], s)$
- 所以用树状数组维护小于等于每个数的权值和以及个数
- 每次对于一个s，把小于s的所有数加起来，再把大于s的当成s，统计一下贡献，看能否实现

POI 2005sam-Toy Cars

输入样例#1:

3 2 7

1

2

3

1

3

1

2

输出样例#1:

4

- Jasio 是一个三岁的小男孩,他最喜欢玩玩具了,他有 n 个不同的玩具,它们都被放在了很高的架子上所以Jasio拿不到它们. 为了让他的房间有足够的空间,在任何时刻地板上都不会有超过 k 个玩具. Jasio 在地板上玩玩具. Jasio 的妈妈则在房间里陪他的儿子. 当Jasio 想玩地板上的其他玩具时,他会自己去拿,如果他想玩的玩具在架子上,他的妈妈则会帮他去拿,当她拿玩具的时候,顺便也会将一个地板上的玩具放上架子使得地板上有足够的空间. 他的妈妈很清楚自己的孩子所以他能够预料到Jasio 想玩些什么玩具.Jasio 想玩玩具的顺序是一个长度为 p 的序列。所以她想尽量的使自己去架子上拿玩具的次数尽量的少,应该怎么安排放玩具的顺序呢?
- $N, K \leq 100000, p \leq 500000$

POI 2005sam-Toy Cars

- 贪心+堆
- 地板上玩具少于k个时直接放
- 只要考虑地板上玩具等于k个时，替换哪个？
- 记录每种玩具下一次要被玩的时间 $\text{next}[i]$ ，替换当前地板上 next 值最大的玩具
- 用堆维护地板上玩具的 next 值

POI 2008KUP

- 给一个 $n \times n$ 的非负整数矩阵和一个常数 K ，要求你找出一个子矩阵使得这个子矩阵的数字和在 $[K, 2K]$ 之间
- $n \leq 2000$

POI 2008KUP

- 首先假设有一个格子就在这个范围内，直接输出
- 否则格子分两种，一种小于 K ，一种大于 $2K$ ，其中第二种格子不能选
- 然后一个比较显然的结论就是，我们若能找出一种不包含第二个格子的子矩形使得其权值和大于等于 K ，这个子矩形一定有一部分权值和小于等于 $2K$ ，因为里面每个元素都不超过 K
- 所以我们可以用一个单调栈搞出所有的极大子矩形，然后若其权值大于 $2K$ ，就开始砍行和列，直到小于等于 $2K$ 为止

BZOJ 4668冷战

Sample Input

```
5 9
0 1 4
1 2 5
0 2 4
0 3 4
1 3 1
0 7 0
0 6 1
0 1 6
1 2 6
```

Sample Output

```
0
3
5
```

- 苏联在全球拥有 N 个军工厂，但由于规划不当，一开始这些军工厂之间是不存在铁路的，为了使武器制造更快，苏联决定修建若干条道路使得某些军工厂联通。Reddington 得到了苏联的修建日程表，并且他需要时刻关注着某两个军工厂是否联通，以及最早在修建哪条道路时会联通。具体而言，现在总共有 M 个操作，操作分为两类：
- $0\ u\ v$ ，这次操作苏联会修建一条连接 u 号军工厂及 v 号军工厂的铁路，注意铁路都是双向的；
- $1\ u\ v$ ，Reddington 需要知道 u 号军工厂及 v 号军工厂最早在加入第几条铁路后会联通，假如到这次操作都没有联通，则输出 0；
- $N, M \leq 500000$

BZOJ 4668冷战

- 用并查集维护联通关系
- 边上记录是第几条边，查询相当于问路径上最大值
- 所以还需要按秩合并

[USACO2004 Dec] Dividing the Path

- 约翰的奶牛们发现山脊上的草特别美味。为了维持草的生长，约翰打算安装若干喷灌器。为简化问题，山脊可以看成一维的数轴，长为 L ($1 \leq L \leq 10^6$)，而且 L 是一个偶数。每个喷灌器可以双向喷灌，并有确定的射程，该射程不短于 A ，不长于 B ， A, B ($1 \leq A \leq B \leq 103$)都是给出的正整数。它所在位置的两边射程内，都属它的灌溉区域。现要求山脊的每一个区域都被灌溉到，而且喷灌器的灌溉区域不允许重叠，约翰有 N ($1 \leq N \leq 10^3$)只奶牛，每一只都有特别喜爱的草区，第 i 奶牛的草区是 $[S_i, E_i]$ ，不同奶牛的草区可以重叠。现要求，每只奶牛的草区仅被一个喷灌器灌溉。寻找最少需要的喷灌器数目。

输入

第1行: N, L .
第2行: A, B .
第3到 $N+2$ 行: 每行2个整数 S_i, E_i ($0 \leq S_i \leq E_i \leq L$)

输出

最少需要的喷灌器数目

样例输入

```
2 8
1 2
6 7
3 6
```

样例输出

```
3
```

[USACO2004 Dec] Dividing the Path

- $f[i]$ 表示恰好灌溉前 i 个区域至少需要的喷灌器数
- $f[i] = \min\{f[k]\} + 1, 1 \leq k \leq r$
- l 和 r 可以由 A 、 B 和牛的限制 $O(1)$ 算出
- 用单调队列优化DP

SCOI 2010游戏

- lxhgww最近迷上了一款游戏，在游戏里，他拥有N种装备，每种装备都有2个属性，这些属性的值用[1,10000]之间的数表示。当他使用某种装备时，他只能使用该装备的某一个属性。并且每种装备最多只能使用一次。游戏进行到最后，lxhgww遇到了终极boss，这个终极boss很奇怪，攻击他的装备所使用的属性值必须从1开始连续递增地攻击，才能对boss产生伤害。也就是说一开始的时候，lxhgww只能使用某个属性值为1的装备攻击boss，然后只能使用某个属性值为2的装备攻击boss，然后只能使用某个属性值为3的装备攻击boss.....以此类推。现在lxhgww想知道他最多能连续攻击boss多少次？
- $N \leq 1000000$
- 输入n，然后n个数对表示每个装备的两个属性

Sample Input

3 1 2 3 2 4 5

Sample Output

2

SCOI 2010游戏

- 把一个有a,b两种属性的武器看成点a, b之间的无向边
- 对于一个联通块, 假如不含环 (就是一棵树), 那么必定可以满足其中任意的 $p-1$ 个点
- 对于一个联通块, 假如含环, 那么必定全部的 p 个点都能满足
- 那么所有不含环的集合中元素的最大值的最小值就是答案
- 用并查集维护, 并且记录每个集合对应的联通块是否含环、以及每个集合元素的最大值



➤ 谢谢大家